内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·再生障碍性贫血

（性感认识：骨髓造血衰竭）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、病因

（1）病毒感染：肝炎病毒、微小病毒 B_{19} 等

（2）化学因素

①抗肿瘤药、苯：对骨髓的抑制与剂量相关

②氯霉素、磺胺：对骨髓的抑制与剂量无关，停药后再障不会继续发展 特异体质

（3）长期接触射线

二、骨髓造血衰竭

①“种子”缺陷——造血干祖细胞缺陷：骨髓 **CD34 细胞↓**（撒种子要三思）

②“土壤”不佳——造血微环境异常：骨髓 ttsx 脂肪化（干抽）抽不到骨髓液

③“虫子”出现——免疫异常：淋巴细胞比例增高（主要 **CD8 T 细胞↑**）、负调控因子（IL-2、TNF、IFN）↑

（不再爱过）CD8↑:再障、ITP、过敏性肺炎

三、临床表现和检查

1.**全血细胞减少**：贫血、感染、出血

①**血小板↓最明显**、在治疗时最难恢复 plt寿命最短

②贫血在晚期出现 RBC寿命长

2.**多无肝脾肿大**

注意：没有肝脾肿大此阴性表现很重要，可优先考虑再障、ITP（可继发缺铁贫）、急性风湿热（不再 iphone）

3.**Ret＜1%（重症＜0.5%）**、**正细胞**性贫血、中性粒细胞碱性磷酸酶 **NAP↑**

一般Ret<0.5%就属于Ret↓,再障Ret<0.5%属于严重再障

《诊断学》：NAP 主要存在于成熟阶段的中性粒细胞和巨噬细胞

VS ALP是血液内的碱性磷酸酶 无间道
成骨性病变e.g骨肉瘤、前列腺癌成骨性骨转移
无性细胞瘤
造成胆道梗阻如肝癌

①**NAP↓**：**急粒**、**慢粒**、**SLE**、**PNH**、**病毒性感染**（正常或↓）莉莉睡病毒 莉莉是女的（好发女性）

②NAP↑：**再障**（再长高）、**急淋**、**慢粒急性变**、细菌性感染→类白血病反应、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、骨髓纤维化

造不出新的,只留下成熟的

急性造血功能停滞 → Hb↓,Plt↓,WBC↑(抗感染)

4.确诊：**髂骨、胸骨等多部位骨髓穿刺或穿刺+活检**

其他部位都低下,只有胸骨局部增生活跃

（注意：不要选单独的骨髓活检）选骨髓穿刺/骨髓穿刺+活检

①骨髓增生**低下**、**三系↓尤其巨核系**（**全片未见巨核细胞**强调数量）、骨髓小粒空虚 巨核系本身为弱势群体

②**脂肪细胞和淋巴细胞↑**（**CD4/CD8↓**）骨髓脂肪化、免疫“虫子”（非造血细胞）

③有时胸骨可见局部灶性增生活跃、但**巨核细胞↓**

人体向心性造血

再障:
淋巴结无肿大
血淋巴细胞↑

WBC:
N: 中性粒细胞
L: 淋巴细胞

正常情况下,中性粒细胞是白细胞里面最多的,但如果血常规内淋巴细胞比例多了,有可能是再障

---

1 理顺发病机制:

①.“种子”缺陷:造血干/祖细胞缺乏,即再生障碍性贫血AA患者骨髓CD34细胞较正常人明显减少,且减少程度与病情相关。

有研究表明,AA患者造血干/祖细胞集落形成能力显著降低,在体外对造血生长因子(HGF)反应差,免疫抑制治疗后恢复造血不完全。

且部分AA患者有单克隆造血证据,可向造血干细胞质异常的阵发性血红蛋白尿症(PNH)、骨髓增生异常性肿瘤MDS甚至白血病转化。

②.“土壤”不佳:AA患者骨髓活检除造血细胞减少外,还有骨髓“脂肪化”,静脉窦壁水肿、出血,毛细血管坏死等。

③.“虫子”出现:即AA患者免疫异常,AA患者外周血及骨髓淋巴细胞比例增高,即CD8T细胞比例升高(即“不再爱过”)、辅助性T细胞1型(Th1)和γδT细胞比例升高,且T细胞分泌的造血负调控因子(白介素IL-2、肿瘤坏死因子TNF、干扰素IFN-γ,即“干服白二总”)明显增多,髓系细胞凋亡亢进等。

2 理顺临床表现:

①.巨核细胞是骨髓细胞中的“弱势群体”,数量相较于其他骨髓细胞较少(“数个数的”,其他的骨髓细胞论比例),而血小板Plt来源于巨核细胞(血小板是巨核细胞胞质脱离的一部分,即“掉下来的渣渣”),故血小板Plt的寿命在三系血细胞中是最短的。

再生障碍性贫血AA患者骨髓造血衰竭,即骨髓造不出来血,故全血细胞减少(红细胞RBC减少导致血红蛋白Hb含量降低出现贫血、白细胞WBC减少导致感染、血小板Plt减少易出血),且血小板下降是最明显且治疗是最难恢复的,与之对应的红细胞RBC寿命较长时,早期不易出现贫血,贫血多在晚期出现。

且再生障碍性贫血患者,因骨髓造血被抑制,是“造不出来”不是“造大造小”,呈现重度正细胞正色素性贫血。

②.血液系统疾病出现肝脾肿大不奇怪,原因很多,如肿瘤浸润、代偿溶血等等,但不出现肝脾肿大此阴性表现很特殊,直接记忆例子,即再生障碍性贫血、原发免疫性血小板减少症ITP、急性风湿热,即“不再iPhone”。

但值得注意的是,部分缺铁性贫血患者可不出现肝脾肿大,本质上是ITP患者因慢性失血并发有缺铁性贫血,进而出现无肝脾肿大此阴性表现。

③.同理,中性粒细胞碱性磷酸酶NAP主要存在于成熟阶段的中性粒细胞和巨噬细胞,再生障碍性贫血患者因骨髓造血衰竭,造不出新的血细胞,出现“人口老龄化”,故中性粒细胞碱性磷酸酶NAP升高。

值得注意的是,特殊的是中性粒细胞碱性磷酸酶NAP减少的情况,也是直接记忆,即“粒(急性粒细胞性白血病)粒(慢性粒细胞性白血病CML)(系统性红斑狼疮SLE,好发于青年女性,即“莉莉”)睡(阵发性睡眠性血红蛋白尿PNH)病毒(病毒性感染,为正常或下降)”

5.重型再障I型（急性再障）

①起病急、症状重、骨髓增生广泛重度低下

②Ret 绝对值＜15、中性粒细胞＜0.5、血小板＜20。若中性粒细胞＜0.2×10⁹/L 为极重型再障

（15 岁就网恋、无中意的、回来被打了 20 大板后 ttsx 成了智障）

四、治疗

1.**Plt＜20 立即输血小板**；必要时输红细胞 治标不治本

害怕颅内出血

2.异基因造血干细胞移植 **HSCT**：＜40 岁+无感染+有合适供体的重型再障首选

HSCT 适合：地中海贫血、镰刀形细胞贫血、再障、PNH、MDS、白血病、淋巴瘤、骨髓瘤（海盗再睡肿瘤）

3.**免疫抑制**

①抗淋巴细胞球蛋白 ALG/抗胸腺细胞球蛋白 ATG、甲泼尼龙、环磷酰胺、环孢素

②适合全部再障 再障就是免疫介导的骨髓造血衰竭

4.促造血 促进RBC生成:EPO、雄激素、GC、甲状腺激素、生长激素、儿茶酚胺

（1）雄激素

①睾酮、司坦唑醇/康力龙、达那唑（上司龙根睾丸大，口诀仅记忆）

②尽管雄激素适合全部再障、但起效慢（多在 2-3 个月起效）、更多用于非重型再障（慢性再障）

（2）造血生长因子

肾脏产生　肝脏产生　巨噬细胞产生

①促红细胞生成素 EPO、血小板生成素 TPO、集落刺激因子 CSF

②适合全部再障、更多用于重型再障

真题解析·再生障碍性贫血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2016N173 X 以下选项中，符合重型再生障碍性贫血血象的诊断标准有

A.Hb＜90g/L　"15岁就网恋、无中意的、回来被打了20大板成了智障"

B.血小板＜20×10⁹/L

C.中性粒细胞＜0.5×10⁹/L

D.网织红细胞＜15×10⁹/L

2.2017N70-72 A 女性，42 岁。2 个月以来进行性乏力，头晕，心悸，纳差。查体：面色苍白，心率 110 次/分。血常规：Hb 72g/L，MCV 124fl，MCH 40pg，MCHC 330g/L，Ret 1.0%，WBC 3.4×10⁹/L，Plt 85×10⁹/L。

<4　<100　>100

70.该患者最可能的诊断是　看到大细胞性贫血,第一反应巨幼贫

A.缺铁性贫血

B.巨幼细胞性贫血

C.再生障碍性贫血 正细胞性贫血

D.溶血性贫血

71.该患者还有可能出现的症状有

A.牛肉样舌

以题带动 知识点复习

答案：1-2 BCD BAD

③ 理顺辅助检查：

再生障碍性贫血的诊断需要多部位的骨髓穿刺,强调多部位,如髂骨(一般骨穿部位)、胸骨等。在病例题中,若只进行了一个部位的骨髓穿刺,则需要进行第二次骨髓穿刺。或者选择多部位的骨髓穿刺+活检,但注意不要选择单独的骨髓活检作为诊断指标。

(因骨髓穿刺是取"液体",观察细胞形态,看的是"工人",属于细胞学检查,而骨髓活检是取"肉块",观察组织结构,看的是"工厂",属于组织学检查,骨髓活检结果多显示造血组织减少,再障患者脂肪组织和/或非造血细胞增多。)

检查结果显示:

①.骨髓增生低下,因再障患者骨髓造血衰竭,三系血细胞减少尤其是巨核细胞,称为全片未见巨核细胞(强调数量上稀少),或称为骨髓小粒空虚,即骨髓小粒中无造血细胞。

②.再生障碍性贫血患者"土壤"不佳,即造血微环境异常,骨髓造血组织减少,但脂肪组织和/或非造血细胞增多,即"骨髓脂肪化",且因免疫异常,淋巴细胞增多(CD8T细胞升高,即CD4/CD8比例降低)

③.人体呈现向心性造血,即胸骨处造血活跃,再障患者造血衰竭时可出现胸骨造血代偿,即有时可见胸骨局灶性增生活跃,但巨核细胞仍减少。

(VS 白血病的经典症状之一是胸骨压痛,同样因胸骨造血活跃,白血病细胞/肿瘤细胞易浸润至胸骨,导致胸骨压痛)

④ 补充:

重型再障SAA:起病较急,进展较快,病情较重,少数可由非重型进展而来;

非重型再障NSAA:起病和进展较缓慢,病情较重型轻。

分型诊断:

①.重型再障SAA Ⅰ型:又称急性再障AAA,发病急,贫血进行性加重,常伴严重感染和/或出血,骨髓增生广泛重度低下。

血项具备下述三项中的两项:

Ret绝对值<15X10^9,中性粒细胞<0.5X10^9,血小板<20X10^9

若SAA Ⅰ型的中性粒细胞<0.2X10^9,则为极重型再障VSAA

②.非重型再障NSAA:又称慢性再障CAA,指达不到SAA Ⅰ型诊断标准的AA患者。若NSAA病情恶化,临床表现、血象及骨髓象达到SAA Ⅰ型诊断标准时,称为SAA Ⅱ型。

B.匙状甲 缺铁贫
C.皮肤瘀斑 出血,无特异性
D.肝脾肿大 无特异性
72.最可能支持该患者诊断的骨髓象是
A.浆细胞增多 骨髓瘤
B.粒红倒置 溶血性贫血
C.核老浆幼 缺铁贫
D.核幼浆老

3.2025N54 A 男性，26 岁。乏力、头晕 2 个月，加重伴牙龈出血 1 周。既往体健。查体：皮肤可见散在出血点，浅表淋巴结未触及，巩膜无黄染，肝脾肋下未触及。血常规：Hb 72g/L，RBC 2.4×10^{12}/L，Ret 0.1%，WBC 2.9×10^{9}/L，Plt 30×10^{9}/L；髂后骨髓细胞学检查示增生低下。为明确诊断，最有价值的进一步检查是
<0.5%
A.外周血白细胞分类计数
B.血清铁和铁蛋白测定
C.血清叶酸和维生素 B_{12} 测定
D.胸骨骨髓细胞学检查

思维导图 • 再生障碍性贫血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案: 3 D